MERCADO ENVÍOS MX · INNOVACIÓN Y ROBÓTICA

Work Sample · Andrés Islas Bravo · Mayo 2026

# Subir la vara: criterio antes que tecnología.

*5 casos · 7 widgets en vivo · catálogo SOTA · defensa frente a stakeholders*

andresislas2107@gmail.com · México · sandbox interactivo en URL pública

AGENDA · 25 MINUTOS

# Lo que vamos a recorrer juntos.

*Conclusión primero (Pyramid Principle Minto). Cada caso = 1 slide. Q&A al final.*

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Resumen ejecutivo** | *La conclusión + el porqué — 2 min* |
| 02 | **Caso 1 · Empaquetado** | *Cómo decidir entre 5+ vendors — AHP scorecard — 3 min* |
| 03 | **Caso 2 · Bottleneck STP** | *Por qué 1.6M items/mes no se alcanza — 3 min* |
| 04 | **Caso 3 · Picking robótico** | *Productividad + palanca de mayor ROI — 3 min* |
| 05 | **Caso 4 · Plan data-driven** | *Arquitectura + 3 queries clave — 2 min* |
| 06 | **Caso 5 · Roadmap Gantt** | *28 sem a contrato + Real Options — 3 min* |
| 07 | **Bonus · Roadmap 18 meses** | *Visión + métricas objetivo — 2 min* |
| 08 | **Defensa de gaps + Q&A** | *Lo que sí, lo que no, lo que ofrezco — 5 min* |

# Antes de elegir robots, pregunto si debe ser robot.

*Situation → Complication → Question → Answer (Minto, McKinsey).*

## SITUATION
### Contexto

MELI escala agresivo en MX:

- 3.2M sq ft Cuautitlán/Tepotzotlán 2023
- 22 nuevos sitios logísticos 2024
- Nuevo FC Hidalgo 100K $m^2$
- Cajamar Brasil ya con 334 robots STP
- Acuerdo Agility 2025 (humanoides)

## COMPLICATION
### Tensión

Cada decisión de robotización:

- CAPEX alto (USD 250K-3M+)
- Payback incierto sin POC
- Vendor lock-in latente
- Pipeline de talento limitado
- Risk de escalar mal lo que funciona en piloto

## QUESTION
### Pregunta clave

¿Cómo evalúo cuándo, qué y dónde automatizar de forma defendible ante CEO/CFO/Ops?

No sólo:
"¿cuál robot?"

Sino:
"¿debe ser robot — y bajo qué condiciones?"

## ANSWER
### Mi propuesta

5 lentes integradas:

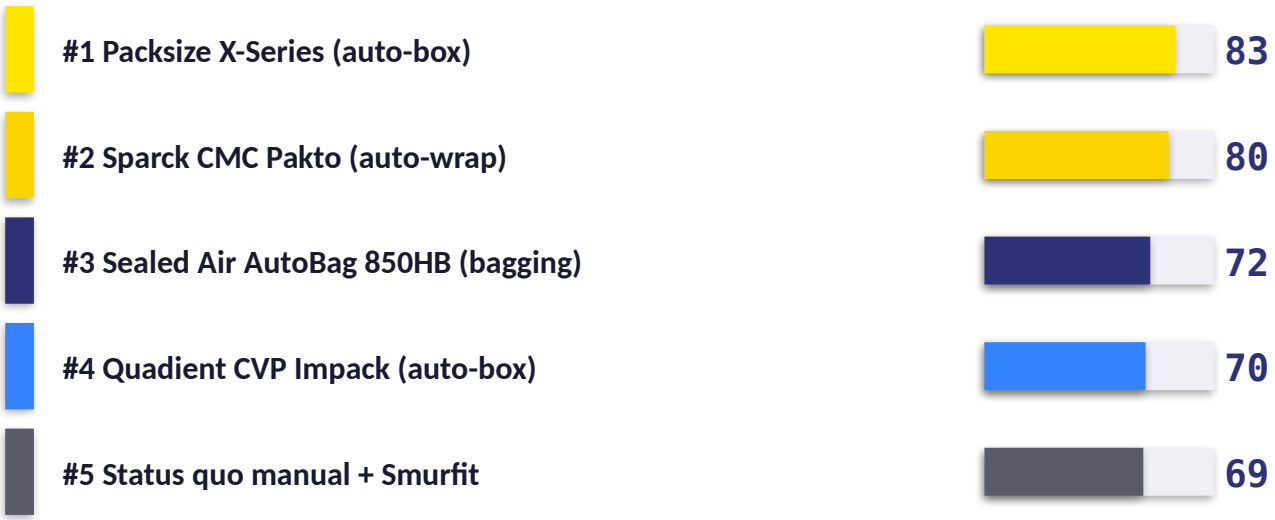
1. Operativa (TOC bottleneck)
2. Técnica (fit + integración)
3. Financiera (ROI + Real Options)
4. Talento (pipeline universitario)
5. Riesgo (vendor stability + lock-in)

Por cada caso → recomendación gateada por POC.

# Packsize gana con pesos default; Sealed Air si subes Soporte MX.

*AHP scorecard 6 criterios × 5 vendors, rúbrica con anchors 0/25/50/75/100.*

**Ranking AHP — pesos default Fit 25% · Sop 20% · Tal 10% · Eco 25% · Rie 15% · Sus 5%**




**INSIGHT**

### Packsize lidera con pesos balanceados

porque combina presencia MX directa (case Autopartes Tracto verificable) + portafolio consolidado post-adquisición Sparck mayo 2025.

### Si subes peso de Soporte MX a 35%+, Sealed Air rebasa

por sus 2 plantas MX (Toluca + Monterrey) y AutoBag 850HB de 700 órdenes/hr.

### Recomendación:

RFI formal a Packsize y Sealed Air. Excluir Quadient hasta validar canal MX.

# Put Away es el cuello severo. 1.6M items/mes no se alcanza con los parámetros dados.

*Theory of Constraints (Goldratt) + Little's Law aplicados a operación con utilización 10%.*

**Put Away**

**165K**

items/mes efectivos
(10% utilización)

BOTTLENECK

**Picking**

**1.54M**

items/mes efectivos
(90% eficiencia)

**Sorter**

**1.82M**

items/mes capacidad
(sin factor)

**Target**

**1.6M**

items/mes meta
gerencia

NO ALCANZA

**PALANCAS · sin agregar puestos (ordenadas por ROI marginal)**

1. **Put Away — subir utilización 10% → 97%**
   *Root cause: ¿wave planning? ¿bursts inbound? Auditoría 2 sem.*
2. **Picking — eficiencia 90% → 94%**
   *Sólo 4 pp para cerrar gap residual. Slotting + batch picking.*
3. **Subir PPF (caso 3) — sin tocar puestos**
   *1.8 → 2.5 = +39% items/hr; cero CAPEX, sólo datos + algoritmo.*

**LITTLE'S LAW · $L = \lambda W$**

WIP pick→sort

**≈ 7,973**

items en buffer estable para SLA 3.5 hr.
2,532 items/hr × 3.5 hr × factor 0.9.

# 301 items/hr/estación. PPF (units/rack) es la palanca de mayor ROI marginal.

*T_rack secuencial = OWP + OWS + R2R = 21.5 s. Combinando palancas: +76% sin CAPEX.*

**FÓRMULA**

$$T_rack = OWP + OWS + R2R$$
$$= 7 + 6 + 8.5 = 21.5 \text{ s}$$

Racks/hr = 3,600 / 21.5 =

## 167.4 racks/hr

Items/hr = 167.4 × 1.8 PPF =

## 301.4 items/hr/estación

*(Por qué secuencial: enunciado dice "una vez confirmado, robots inician movimiento".)*

**SENSIBILIDAD POR PALANCA · Δ vs baseline**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PPF 1.8 → 2.5 | +39% | 418 items/hr | *Slotting algoritmo — CERO CAPEX* |
| R2R 8.5 → 6.0 s | +13% | 340 items/hr | *Más robots, paths optimizados* |
| OWP 7 → 5 s | +10% | 332 items/hr | *Light-directed picking, mejor UI* |
| OWS 6 → 4 s | +10% | 332 items/hr | *Ergonomía + ubicación de totes* |
| **Combinado** | **+76%** | 530 items/hr | *Slotting + R2R + OWP simultáneo* |

# Stack asumido + 3 queries SQL + dashboard con insight accionable.

*Más allá del dashboard pasivo: cada vista termina en una recomendación concreta.*

## ARQUITECTURA · stack asumido (S001)

| | |
|---|---|
| **WMS** | *custom MELI / SAP EWM* |
| ↓ Kafka events | *streaming en tiempo real* |
| **Data Lake** | *S3 / GCS + Glue / Athena* |
| ↓ ETL incremental | *transformación schema-on-read* |
| **Data Warehouse** | *Redshift / Snowflake / BigQuery* |
| ↓ semantic layer | *agregaciones reutilizables* |
| **BI tools** | *Looker / Tableau / Streamlit ad-hoc* |

## 3 QUERIES + INSIGHT ACCIONABLE

① **Curvas semanales entrada/salida**

```
GROUP BY fc, week, event_type
```

② **Curva intradiaria + peaks**

```
EXTRACT hour + PERCENTILE_CONT(0.95)
```

③ **Mix SKU + dim-weight**

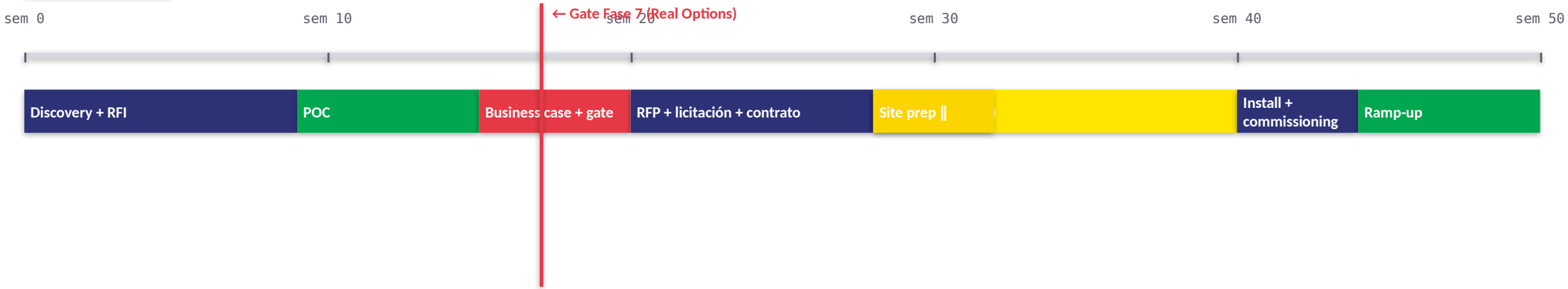
```
JOIN sku_master + WIDTH_BUCKET dim_weight
```

### INSIGHT SLIDE PARA EL LÍDER

*"FC-X: utilización 60% pero throughput plano vs FC-Y.*
*Hipótesis: bottleneck en sortation post-pick.*
*Recomendación: profundizar antes de expandir Y a más FCs."*

# 28 sem a contrato firmado · 46 sem a steady state · gate Fase 7 = Real Options.

*CPM + PERT Beta-PERT (Vose 2008) + Real Options binomial (Cox-Ross-Rubinstein 1979).*




## 28 SEMANAS

*a contrato firmado*

Pre-fabricación = 28 sem (~7 meses).
Incluye discovery + POC + business case + licitación + negociación.

## 46 SEMANAS

*a steady state*

Total = 46 sem (~11 meses).
Incluye fabricación 12 sem + ramp-up 6 sem.
Sitio en paralelo a fab ahorra 4 sem.

## REAL OPTIONS

*gate Fase 7 = put option*

Si POC falla, no se ejerce CAPEX de fab.
Valor de la flexibilidad ≠ NPV "punto".
Widget en deck web cuantifica.

# Cómo abordaría la innovación operativa si tengo el rol.

*Lectura opcional — visión personal aplicada, no parte del brief.*

### MES 0-3
### Assessment

- 3 CEDIS principales
- Bottleneck map
- Score fit por tech
- Gate: priorizar 2-3 iniciativas

*Comité prioriza iniciativas para POC*

### MES 3-6
### Pilotos rápidos

- Auto-box packaging en 1 FC
- Algoritmo slotting (cero CAPEX)
- POC 6 sem c/u
- Gate: ROI validado

*Real Options aplicado en cada gate*

### MES 6-12
### Rollout + nuevas

- Escalado del piloto exitoso
- POC STP/AMR en FC maduro
- Sorter upgrade si aplica
- Visita técnica GEODIS-Locus

*Cuautitlán como benchmark local*

### MES 12-18
### Arquitectura + talento

- Unified WMS ↔ robots (ISA-95 + OPC UA)
- Predictive maintenance fleet
- Programa universitario 3-4 univ.
- Lab sponsored conjunto

*Pipeline talento sostenible*

**↓ 12–18%**

cost-per-unit

*auto-box + slotting + STP combinados*

**↑ 35–50%**

picks/hr/estación

*slotting (~30%) + STP (~20% adic.)*

**92% → 97%+**

uptime fleet target

*predictive maintenance + refacciones*

**18–24 mo**

payback agregado

*AMR <24mo + packaging 1-2yr (Mordor)*

# Lo que NO tengo · cómo lo cubro · qué ofrezco a cambio.

*Declarar los gaps abre puerta a discusión honesta. Inflar los cierra.*

## Fleet máx 4 vehículos

*MELI maneja 10–100× esa escala.*

Adyacencia: criterio de escalado progresivo (asesoría cliente CEDIS-regulado) + arquitectura OPC UA → WMS → tareas robot. Lo que necesito aprender: dimensionamiento fleet software a escala (MAPF), social dynamics de 100+ operadores.

## Primer rol e-commerce directo

*Mis 7 años son en planta industrial pesada con JIT.*

Adyacencia: dinámicas TOC, OEE, mantenibilidad, wave-planning son las mismas. Lo que necesito aprender: SKU mix B2C high-variety, cadencia Buen Fin, last-mile.

## Portugués no fluido

*Mi inglés es C1, mi español nativo, portugués técnico ~70% inteligible pero no produzco fluido.*

Plan: ES + EN cubren 95% de situaciones con Brasil. Si el rol requiere PT activo, lo aprendo (~3 meses con clases + uso diario).

CIERRE

# Gracias.

Lo importante de este case no fue "qué robot".

Fue cuándo + por qué + cómo defenderlo. Esa es la conversación que quiero abrir con ustedes.

EXPLOREN EL SANDBOX INTERACTIVO

**https://andresislas99.github.io/meli-innovation-business-case/**

9 slides · 7 widgets Python en vivo · rúbrica AHP con evidencia por vendor · simulador DES · Real Options binomial · Sobol indices · roadmap 18 meses · guía de estudio + cheatsheet · catálogo SOTA con papers canónicos.

*Andrés Islas Bravo · andresislas2107@gmail.com · México*

# Para referencia rápida durante Q&A — glosario extendido en exports/glosario.pdf.

*Cada sigla con significado pleno + dónde aparece en este deck.*

| | | |
|---|---|---|
| **TOC** | Theory of Constraints | *Caso 2* |
| **AHP** | Analytic Hierarchy Process | *Caso 1* |
| **OEE** | Overall Equipment Effectiveness | *Caso 2* |
| **CPM** | Critical Path Method | *Caso 5* |
| **PERT** | Program Evaluation/Review Technique | *Caso 5* |
| **WIP** | Work-in-Process | *Caso 2* |
| **CAPEX** | Capital Expenditure (inversión) | *Todos* |
| **OPEX** | Operating Expenditure (recurrente) | *Todos* |
| **NPV** | Net Present Value (valor presente) | *Caso 5* |
| **ROI** | Return on Investment | *Todos* |
| **TCO** | Total Cost of Ownership 5y | *Caso 1* |
| **RFI / RFP** | Request for Info/Proposal | *Caso 1, 5* |
| **SLA** | Service Level Agreement | *Caso 1* |
| **MTTR / MTBF** | Mean Time To Repair / Between Failures | *Caso 1* |
| **WMS / ERP / MES** | Warehouse / Enterprise / Manuf. Execution System | *Caso 1, 4* |
| **FC / CEDIS** | Fulfillment Center / Centro Distribución | *Todos* |
| **STP / AMR / AGV** | Shelves-to-Person / Autonomous Mobile / Auto-Guided | *Caso 2, 3* |
| **OWP / OWS / R2R** | Operator Walk Pick / Stow + Rack-to-Rack | *Caso 3* |
| **PPF** | Pieces Per Fetch (items por rack) | *Caso 3* |
| **DIM weight** | Peso volumétrico (UPS/FedEx) | *Caso 1* |
| **MAPF / PIBT** | Multi-Agent Path Finding | *SOTA* |
| **CP-SAT** | Constraint Programming SAT (OR-Tools) | *SOTA* |
| **DES** | Discrete Event Simulation | *Caso 2 SOTA* |
| **MDP / RL / MARL** | Markov / Reinforcement / Multi-Agent RL | *SOTA* |
| **OPC UA** | Industrial protocol (machine-to-WMS) | *Caso 1, 5* |
| **ISA-95** | Enterprise-control integration standard | *Caso 1, 5* |
| **RCM** | Reliability-Centered Maintenance | *Caso 1* |
| **ABC / XYZ** | Pareto vol/value + variability | *Caso 4* |
| **$S_1$ / S_T** | Sobol indices first/total order | *Caso 5 SOTA* |
| **u / d / p** | Up/down/prob en binomial tree | *Caso 5 SOTA* |